115□九資優方案——測量與不確定度

115□九資優方案——測量與不確定度

□級：______________ 座號：______________ 姓名：______________

- ▶ □身高時，有什麼因素會形成測□結果的不同？（寫兩個）

甲

乙

丙

- ▶ (a)「穩定」的意思是：
- ▶ (b)「準」的意思是：
- ▶ (c) 如何描述甲、乙、丙三者的射擊結果？

□均值與標準差

🎖️ 活動：**2026**「誰是十秒王」

器材：碼錶、計算機、活動簡報

我的組別：________

回合	秒數	離均差	回合	秒數	離均差
1			6		
2			7		
3			8		
4			9		
5			10		

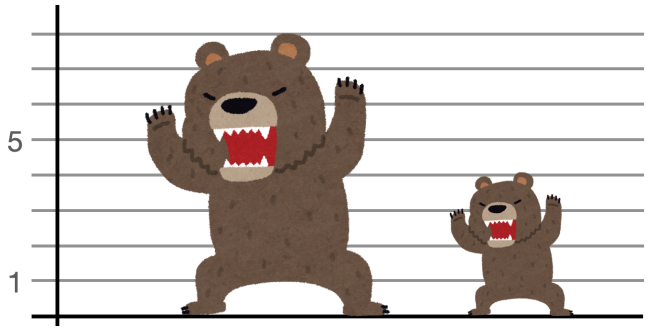
1

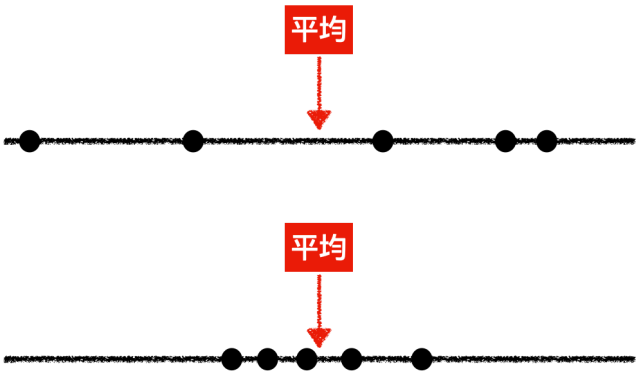
- 10 □□□□□□□□□□□□□□□ □□
- □□□□□ = □□□□

(a) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

⇒ □□□□□□□□□□□□□□□

(b) □□□□□□□□□□□□□□□□ **0** □□□□





● 代表數據點分布

	□□	□□□	□□□□□□□	□□□□□□
□□				
□□				
□□		0	□□□	□□□

⇒ □ □□ □□□□□□□□□

(c) □□□□□□□□□2 □□ vs 100 □□□□□□□□□□□□ □

⇒ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□ □ □

(d) □□□□□□□□□□□□□□□□□

$$\frac{(x - \bar{x})^2}{N}$$

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (d) □□□□□□□□□□□□□□□ ^{2}

⇒ 為了修正單位，我們可以對這個式子加上根號。

【結論】

可以用來表示測量值的離散程度的物理量稱為 標準差（代號：σ）。

- 公式寫成：

討論 3

- 根據以上討論，列出自己在「誰是十秒王」十筆數據的標準差。（列式就好）

誰是十秒王

十秒王的「準」王，代表測量結果距離目標（又稱為 最佳估計值 ）最近，也就是 離均差 最小的；

十秒王的「穩」王，代表數據間的「分散程度」最小，也就是 標準差 最小。

標準差的分類

	母體：所有研究對象	樣本：代表性的抽樣
舉例	全□共 N 組的實驗結果	隨機抽 n 組的實驗結果
標準差 σ		

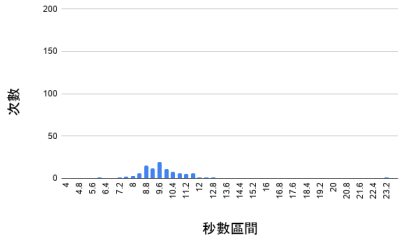
討論 4

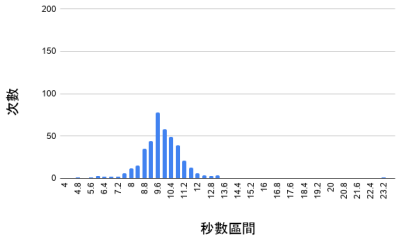
- (a) 小羊高中全校共 5 位高二學生第一次段考物理成績如下：50, 55, 60, 65, 70。請問其標準差為多少?
- (b) 大洋高中全校有 200 位高二學生，隨機抽樣 5 位高二學生第一次段考物理成績如下：50, 55, 60, 65, 70。請問其標準差為多少?

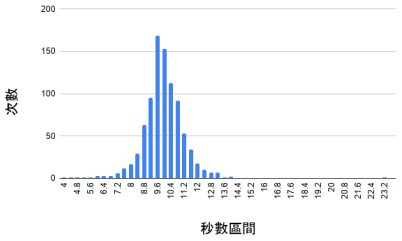
討論 5

(a) 下方三張圖分別代表不同□級進行「誰是十秒王」競賽後，累積 100 筆、500 筆、900 筆 數據的次數統計圖。觀察圖形的「峰值（次數）」與「分佈規律」，判斷圖 A、B、C 分別對應多少筆數據?

3







次數
200
150
100
50
0
4
4.8
5.6
6.4
7.2
8
8.8
9.6
10.4
11.2
12
12.8
13.6
14.4
15.2
16
16.8
17.6
18.4
19.2
20
20.8
21.6
22.4
23.2
秒數區間

A：數據有 **100** 筆

次數
200
150
100
50
0
4
4.8
5.6
6.4
7.2
8
8.8
9.6
10.4
11.2
12
12.8
13.6
14.4
15.2
16
16.8
17.6
18.4
19.2
20
20.8
21.6
22.4
23.2
秒數區間

B：數據有 **500** 筆

次數
200
150
100
50
0
4
4.8
5.6
6.4
7.2
8
8.8
9.6
10.4
11.2
12
12.8
13.6
14.4
15.2
16
16.8
17.6
18.4
19.2
20
20.8
21.6
22.4
23.2
秒數區間

C：數據有 **900** 筆

⇒ 當數據組數增加，數據漸漸往 最佳估計值 集中，表示這些數據的標準差 下降。

【結論】

我們把「最佳估計值」的標準差稱為 不確定度（代號：X）。

▶ 公式寫成：

▶ 如果這個不確定度與測□次數有關，稱為 **A** 類 不確定度，數學關係式寫成：

討論 6

▶ 從 A 類不確定度的角度而言，「做實驗要多次測□」的意義為何?

討論 7

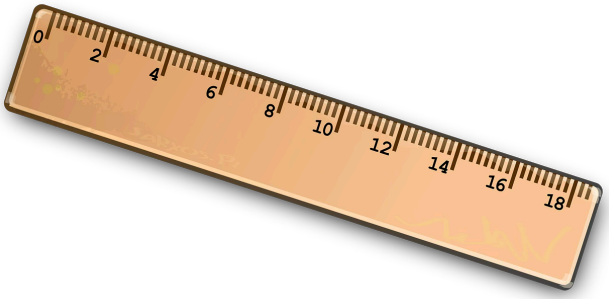
阿詠號稱身高180公分，為了確認自己的身高，在家和在學校分別量了多次。數據如下：

次數	一	二	三	四	五	六	七	八	九
在家用尺量（公分）	166.2	165.6	165.5	166.4	166.8	165.2	165.4	165.6	165.8
在保健室用機器量（公分）	163.2	169.6	168.5	169.4	168.8	164.2	161.4	162.6	164.8

根據表格資料，完成不確定度、最佳估計值的計算

（單位：公分）	平均值	標準差	A類不確定度	最佳估計值	測量結果
在家用尺量	165.833	0.5244			
在保健室用機器量	165.833	3.2326			

4



✏️ 有效數字

↓ 範例	Step1：轉換成科學記號 ‼️ 不能省略 **0**	Step2：判別有效數字
16.72		___位
2009.1704		___位
0.0049		___位
173.400		___位

- 不確定度：以 `無條件進位`，至多保留至 **2** 位有效數字。
- 最佳估計值：以 `四捨五入` 法，保留到與不確定度的末位一致。

討論 8

▶ 除了因為多次測□而產生不確定度之外，還有哪些產生不確定度的因素?

討論 9

▶ 老陳拿手邊的直尺測□剛買的iPhone尺寸，直尺如圖所示，請問此次測□的B類不確定度為多少?

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18

5